P-ECIS • CLINICAL INTELLIGENCE SYSTEM

Comportamento Clínico Ecocardiográfico do Derrame Pericárdico

Estudo Analítico Longitudinal (2014–2019): Etiologia, Correlações Ecocardiográficas e Evidências Terapêuticas.

Mauro Gamboa Baptista • Data & Innovation Lead

CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO & HOSPITALAR

O Desafio Diagnóstico do Derrame Pericárdico

Risco de Colapso Hemodinâmico

A progressão assintomática para tamponamento cardíaco exige estratificação de urgência imediata.

Fragmentação dos Históricos Clínicos

Falta de cruzamento entre sintomas admissionais, ecocardiogramas e antecedentes patológicos.

Dificuldade de Mapeamento Terapêutico

Heterogeneidade na prescrição entre causas infecciosas (tuberculose) e metabólicas/pressóricas.



DEMOGRAFIA & VULNERABILIDADE

Predominância por Sexo e Concentração Etária

SEXO FEMININO

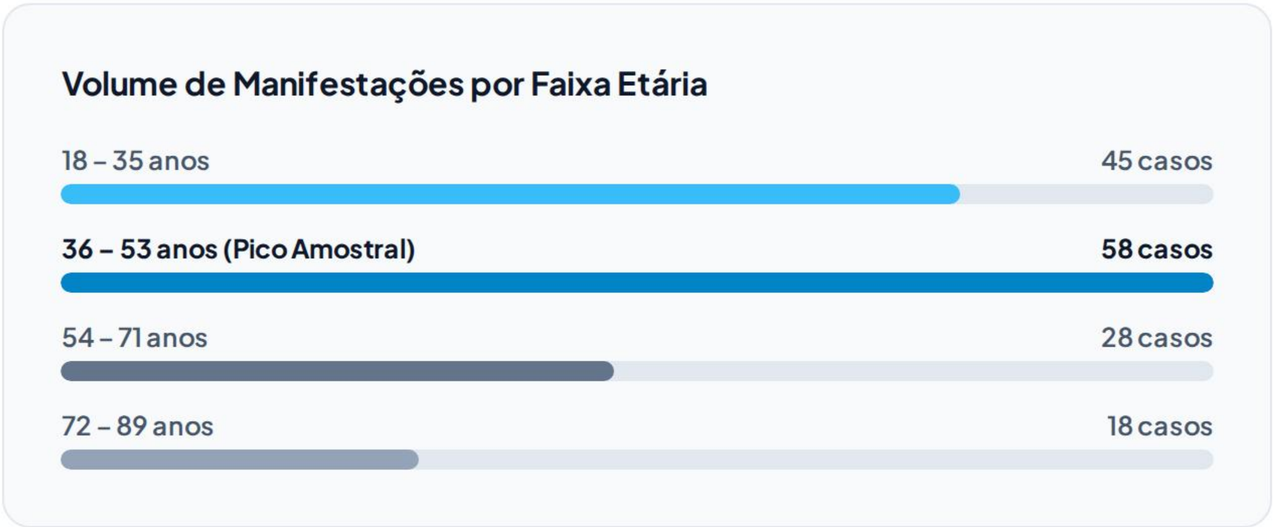
57.73%

Maior incidência proporcional detectada em relação ao sexo masculino (42.27%).

FAIXA CRÍTICA

36 – 53 anos

Pico de manifestações clínicas com alta concentração no início da meia-idade.



EVOLUÇÃO LONGITUDINAL

Aceleração das Manifestações Clínicas (2014–2019)

2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Pico)
29	22	25	25	37	42
manifestações	manifestações	manifestações	ponto de inflexão	+48% de alta	volume máximo

Insight Analítico: Observa-se uma estabilização entre 2015 e 2017 seguida por uma curva de ascensão acentuada (+68% de 2017 a 2019), sinalizando maior precisão dos protocolos diagnósticos ecocardiográficos ou aumento da severidade sintomática.

ECOCARDIOGRAFIA DIAGNÓSTICA

Fenótipo do Derrame: Composição e Temporalidade

Composição Líquida

73.1% Transudado

O transudado prevalece com 76 casos mapeados, comparado a 28 casos de exsudado (indicativo de etiologia inflamatória).

Curso Temporal

61 Casos Crônicos

O curso Crônico domina amplamente, seguido por 20 casos Agudos e 13 casos Subagudos documentados.

Anatomia Espacial

72.16%

Distribuição Circunferencial contra 27.84% Loculado, reforçando a difusão pericárdica uniforme.

ESTRATIFICAÇÃO DE SEVERIDADE

Dimensão Ecocardiográfica da Lâmina Líquida

LIGEIRO (< 10 MM)

65 Casos

67.0% do Total Amostral

Condição precoce tratada predominantemente com abordagem medicamentosa não invasiva.

MÉDIO (10 – 20 MM)

22 Casos

22.7% do Total Amostral

Zona de atenção clínica e risco intermediário com acompanhamento ecocardiográfico frequente.

GRANDE (> 20 MM)

10 Casos

10.3% do Total Amostral

Critério de emergência hemodinâmica imediata e indicação para drenagem por pericardiocentese.

SINTOMATOLOGIA DE ADMISSÃO

Hierarquia das Queixas Principais de Consulta



36%

Dispneia (37 casos)

A sensação de falta de ar é isoladamente o sintoma inicial mais frequente relatado pelos pacientes.

Dor Torácica Desconforto agudo retroesternal	**16 casos** (15%)
Toracoalgia Dor parietal localizada na caixa torácica	**11 casos** (11%)
Tosse Persistente Provocada pela compressão brônquica do saco pericárdico	**11 casos** (11%)
Cansaço Fácil / Fadiga Intolerância aos esforços físicos diários	**10 casos** (10%)

ETIOLOGIA & COMORBIDADES

Antecedentes Pessoais Patológicos (APP)

1º ANTECEDENTE

34%

ICC (35 casos)

A Insuficiência Cardíaca Congestiva é a principal comorbidade de base dos pacientes.

2º ANTECEDENTE

17%

TB Pulmonar (18 casos)

A Tuberculose Pulmonar destaca-se como a causa infecciosa específica predominante.

OUTRAS CAUSAS

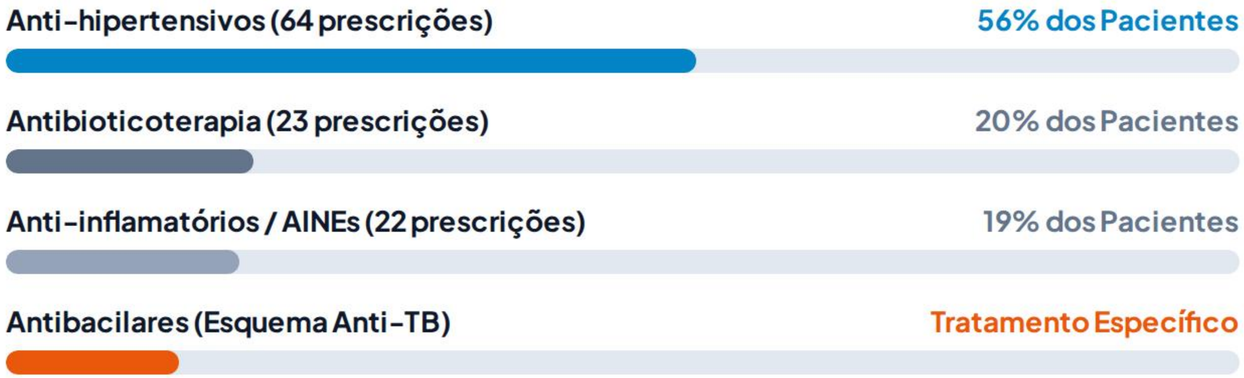
49%

MCD, Pericardite e HTA

Miocardiopatia Dilatada (5%), Pericardite Aguda (3%), AVC e Diabetes Mellitus II.

INTERVENÇÃO MÉDICA

Padrão Farmacológico e Conduta Terapêutica



Equilíbrio Pressórico & Infeccioso

A hegemonia dos anti-hipertensivos reflete a alta prevalência de ICC e HTA como fatores de descompensação do saco pericárdico, enquanto os antibacilares atuam nas formas de etiologia micobacteriana.

ANÁLISE MULTIVARIADA

Matriz Estatística Integrada de Indicadores

Variável Clínica	Categoria Dominante	Contagem	Percentual	Conduta Sugerida
Queixa de Admissão	Dispneia	**37**	**36%**	Ecocardiograma de urgência
Antecedente (APP)	Insuficiência Cardíaca (ICC)	**35**	**34%**	Otimização de vasodilatadores
Dimensão Ecocardiográfica	Ligeiro (<10 mm)	**65**	**67%**	Controlo ambulatorial periódico
Distribuição Anatómica	Circunferencial	**70**	**72.2%**	Protocolo standard subcostal
Composição Bioquímica	Transudado	**76**	**73.1%**	Descartar processos exsudativos

RETORNO DE VALOR

Impacto do P-ECIS na Assistência Cardiológica

Redução do Tempo de Decisão

Visualização em segundos de correlações entre lâmina líquida e risco eminente de tamponamento.

Segurança e Protocolo

Critérios quantitativos objetivos para indicar conduta conservadora vs pericardiocentese imediata.

Governança Clínica

Auditoria da conformidade terapêutica e acompanhamento do histórico plurianual de pacientes.



Inteligência Clínica e Próximas Frentes

Próxima etapa: pipeline preditiva em Python com algoritmos supervisionados para escore precoce de risco e automação de alertas hospitalares.

Lead do Projeto
Mauro Gamboa Baptista

Posicionamento
Data & Innovation Lead

Repositório
GitHub Portfolio

Image Sources



https://topdoctormagazine.com/wp-content/uploads/2026/04/featured-12231.jpg

Source: topdoctormagazine.com